МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №1
«Дослідження роботи з елементами керування»
з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Прийняв:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
Студент 3 курсу, гр. ІП-33
Хміль Владислав Михайлович

Оцінка: ____
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ

Варіант 16

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

ЗАВДАННЯ

16.	Вікно містить згорнутий список (типи телефонів), групу опцій (фірма), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Приклади роботи програми:

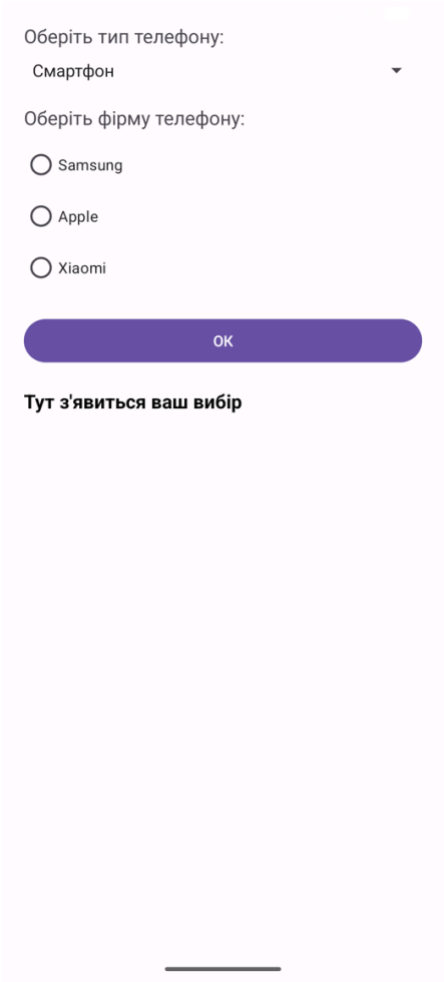

Рис. 1 – Вікно програми після запуску

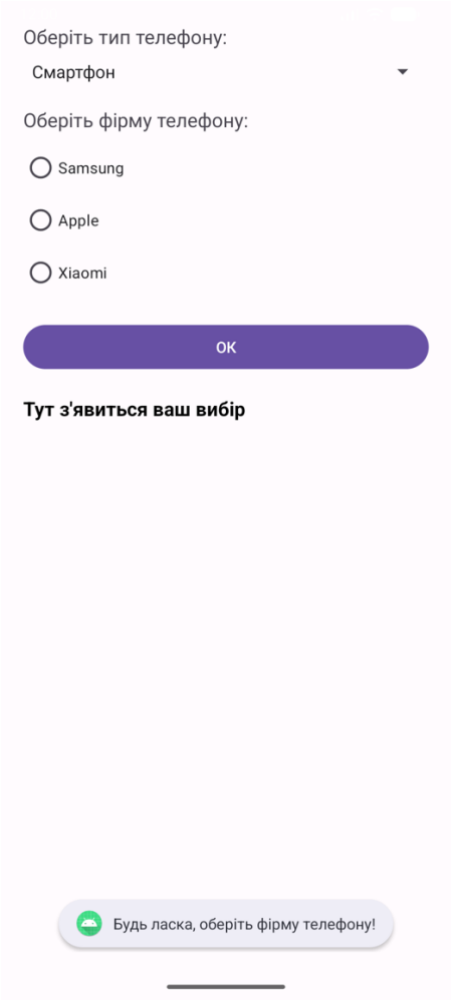

Рис. 2 – Приклад виведеного повідомлення про помилку, якщо користувач не обрав фірму телефона

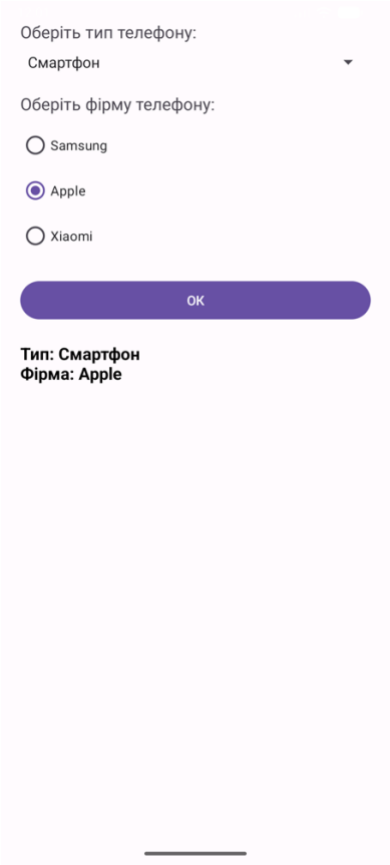

Рис. 3 – Результат роботи застосунку після натискання кнопки «Ок»

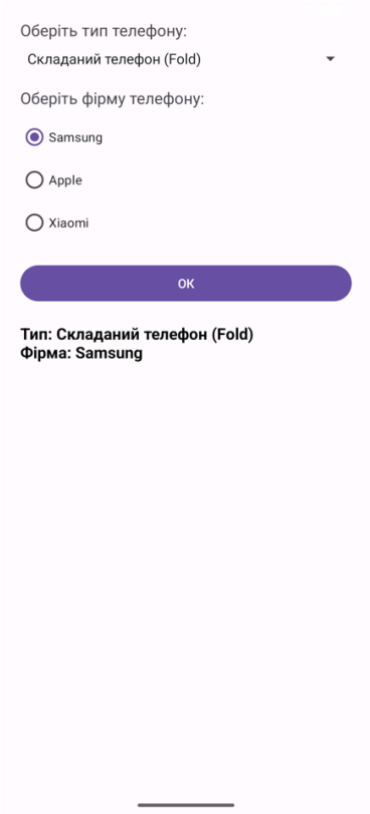

Рис. 4 – Ще один приклад коректної роботи застосунку

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Архітектура Android складається з ядра Linux, рівня абстракції обладнання (HAL), середовища виконання Android Runtime (ART) з нативними бібліотеками, каркаса застосунків (Java API Framework) та рівня самих застосунків.

2. Застосунки будуються з чотирьох базових компонентів: діяльності (Activities) для візуального інтерфейсу, служби (Services) для фонових операцій, широкомовні приймачі (Broadcast Receivers) для реакції на події та постачальники вмісту (Content Providers) для обміну даними.

3. Життєвий цикл «Діяльності» включає послідовні стани створення, видимості, активної взаємодії, призупинення, повної зупинки та знищення, які керуються методами onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop та onDestroy.

4. Життєвий цикл «Служби» залежить від типу: вона буває запущеною (працює у фоні до явної зупинки через stopService) або прив'язаною (існує, поки до неї підключені інші компоненти через bindService).

5. Платформа керує процесами за ієрархією важливості: процеси переднього плану, видимі, службові та кешовані, автоматично знищуючи найменш пріоритетні при нестачі оперативної пам'яті.

6. Діяльності, служби та приймачі активуються системою за допомогою спеціальних асинхронних повідомлень, які називаються інтентами (Intents), а постачальники вмісту — через запити ContentResolver.

7. Файл AndroidManifest.xml лежить у корені проекту і повідомляє системі про всі наявні компоненти, необхідні дозволи (наприклад, доступ до мережі) та апаратні вимоги за допомогою ієрархії XML-тегів.

8. Ресурси — це зображення, кольори, тексти та XML-розмітки, які зберігаються окремо від коду в директорії res і викликаються в програмі через згенерований клас R або символ @ в розмітці.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було створено Android-застосунок мовою Java. Набуто практичних навичок роботи з базовими елементами інтерфейсу та обробки подій. Також реалізовано валідацію введених даних за допомогою спливаючих повідомлень.